Rectas y planos en el espacio

Apuntes · Tema 5 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Ecuaciones de la recta

Una recta queda determinada por un punto $P(p_1, p_2, p_3)$ y un vector director $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$.

Vectorial	$(x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) + \lambda(d_1, d_2, d_3)$
Paramétricas	$x = p_1 + \lambda d_1, \quad y = p_2 + \lambda d_2, \quad z = p_3 + \lambda d_3$
Continua	$\dfrac{x - p_1}{d_1} = \dfrac{y - p_2}{d_2} = \dfrac{z - p_3}{d_3}$
Implícita	intersección de dos planos: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

Ojo

En la continua, si una coordenada del director es 0, se escribe igual (p. ej. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{0}$ significa $z = 2$). Para pasar de implícita a director: $\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

2. Ecuaciones del plano

Un plano queda determinado por un punto y dos vectores directores no paralelos, o por un punto y un vector normal $\vec{n}$ (perpendicular al plano).

Clave: ecuación general

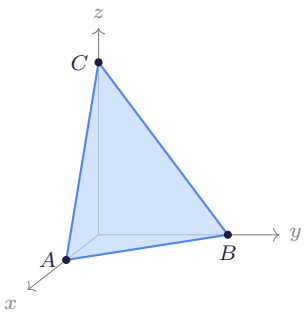
$$\pi: \; Ax + By + Cz + D = 0 \qquad \vec{n} = (A, B, C)$$

Con punto P y normal $\vec{n}$: $A(x - p_1) + B(y - p_2) + C(z - p_3) = 0$.

Con punto P y directores $\vec{u}, \vec{v}$: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, o bien $\begin{vmatrix} x - p_1 & y - p_2 & z - p_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0.$

Ejemplo: plano por tres puntos

$A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$. $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (6, 3, 2)$.
$6(x - 1) + 3y + 2z = 0 \Rightarrow 6x + 3y + 2z = 6$.
(Forma segmentaria: $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.)



3. Posiciones relativas

Dos rectas

r (punto P, director $\vec{d}$) y s (punto Q, director $\vec{e}$)

¿$\vec{d} \parallel \vec{e}$?	Otra condición	Posición
sí	$P \in s$	coincidentes
sí	$P \notin s$	paralelas
no	$[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] = 0$	secantes (se cortan en un punto)
no	$[\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}] \neq 0$	se cruzan (no son coplanarias)

Recta y plano

r (director $\vec{d}$, punto P) y π (normal $\vec{n}$)

$\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$	secantes: sustituye las paramétricas de r en π y halla λ
$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ y $P \notin \pi$	paralelos
$\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ y $P \in \pi$	recta contenida en el plano

Dos planos

Normales proporcionales $\Rightarrow$ paralelos (o coincidentes si también lo es D). Si no, secantes en una recta de director $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

Tres planos

Se estudia el sistema de las tres ecuaciones con Rouché: rg A = rg A^* = 3: se cortan en **un punto**; rg A = rg A^* = 2: tienen **una recta común**; rg A = 2, rg A^* = 3: forman un **prisma** o dos son paralelos y el tercero los corta.

> **Ejemplo: recta y plano**
> $r : (1,0,2) + \lambda(1,1,0)$ y $\pi : 6x + 3y + 2z = 6$. $\vec{d} \cdot \vec{n} = 9 \neq 0$: secantes.
> $6(1+\lambda) + 3\lambda + 4 = 6 \Rightarrow \lambda = -\frac{4}{9}$: punto de corte $\left(\frac{5}{9}, -\frac{4}{9}, 2\right)$.